

9 Fonctions de référence

Nous allons voir quelques fonctions dites de référence, elles sont appelées ainsi car on les rencontre souvent en mathématique. On essaiera le plus possible de donner un sens et une interprétation géométrique à ces fonctions de référence.

Dans la suite pour chaque fonction, voici la manière dont on va procéder.

On donnera d'abord une interprétation géométrique dans le cas de nombres positifs ou strictement positifs, on définira alors un ensemble de définition, son expression algébrique, une représentation graphique, et on terminera par ses variations.

I. La fonction carré

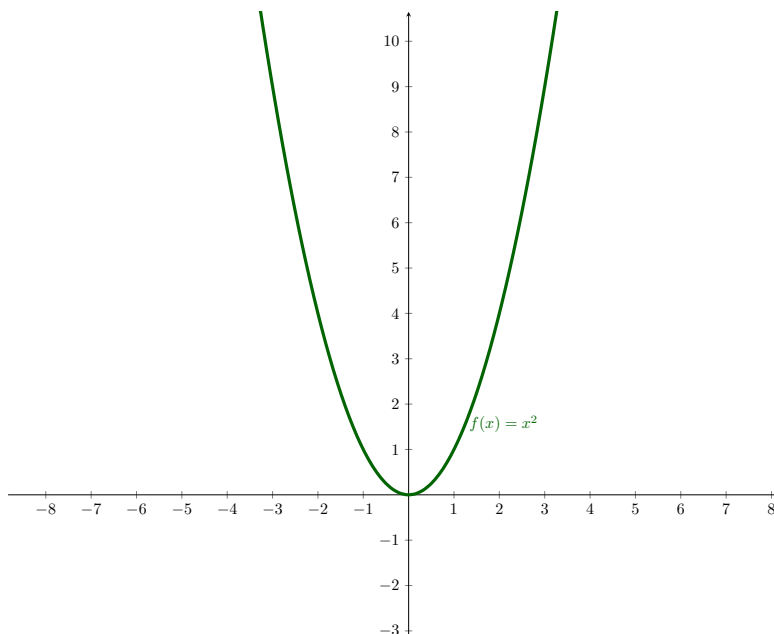
Soit un carré c de côté x , où $x \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer l'aire de c . La fonction carré fait correspondre à la longueur du côté d'un carré son aire.

Déf. 1

La fonction carré est la fonction f qui à tout $x \in \mathbb{R}$ lui associe son carré x^2 , son expression algébrique est donnée par $f(x) = x^2$.

Remarque : l'interprétation géométrique de cette fonction se limite à des nombres positifs.

Une représentation graphique de la fonction $f(x) = x^2$:



Voici le tableau de variations de la fonction carré :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
variation de x^2	$+\infty$	0	$+\infty$

Propriété 1

La fonction carré est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Démonstration

Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_-$ de la fonction carré :

Soit $a < b \leq 0$ alors $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) > 0$ ici $a + b < 0$ car $a < b \leq 0$ et $a - b < 0$ car $a < b$.
Donc $a^2 > b^2$.

Preuve de la stricte croissance sur $\mathbb{R}_+$ de la fonction carré :

Soit $0 < a < b$ alors $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) < 0$ ici $a + b > 0$ car $0 < a < b$ et $a - b < 0$ car $a < b$.
Donc $a^2 < b^2$.

Propriété 2

La fonction carré est paire car symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Comparaison

Soient $a, b \in D_f$, le but est de pouvoir comparer $f(a), f(b)$.

Cas 1 : si $a < b < 0$

Alors $a^2 > b^2$, car la fonction est décroissante sur $\mathbb{R}_-$. Exemple, si $a = -3$ et $b = -2$ alors $a^2 = (-3)^2 = 9$ et $b^2 = (-2)^2 = 4$ donc $a^2 > b^2$.

Cas 2 : si $0 < a < b$

Alors $a^2 < b^2$, car la fonction est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Exemple, si $a = 4$ et $b = 5$ alors $a^2 = 4^2 = 16$ et $b^2 = 5^2 = 25$ donc $a^2 < b^2$.

Cas 3 : si $a < 0 < b$

On compare les nombres $-a$ et b avec le cas 2, car la fonction est paire. Exemple, si $a = -4$ et $b = 2$ alors comme la fonction est paire on a $a^2 = (-4)^2 = (4)^2 = 16$, il suffit de comparer $-a = 4$ et $b = 2$. Ici $b^2 = 2^2 = 4$ donc ici $a^2 < b^2$.

II. La fonction inverse

La fonction inverse est particulière on la retrouve géométriquement dans l'application du théorème de Thalès. on peut lui trouver une utilité dans l'ensemble des nombres, à tout nombre réel strictement positif x on peut placer géométriquement $\frac{1}{x}$.

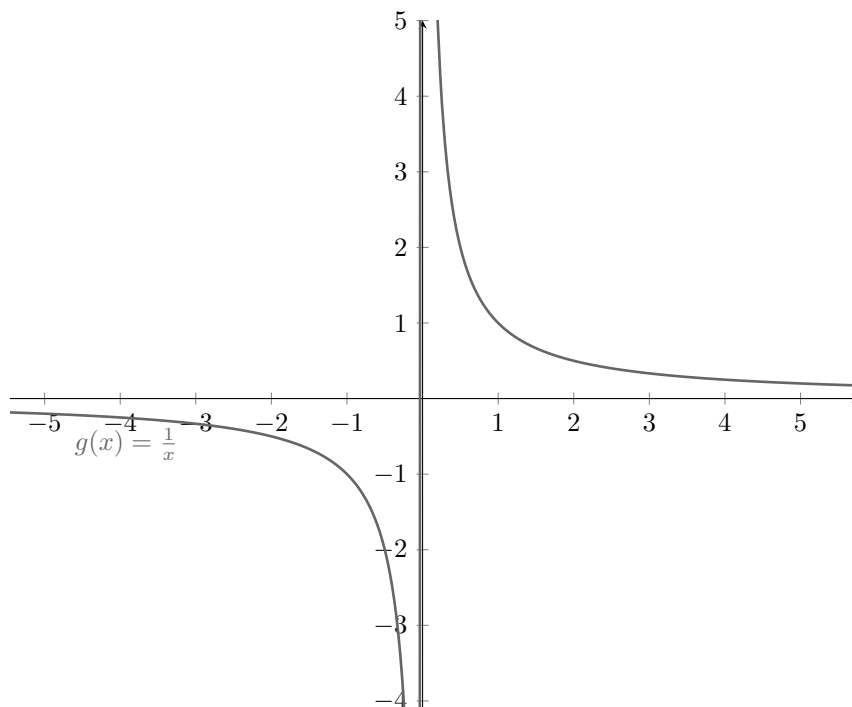
Une application concrète du théorème de Thalès est un changement d'échelle, on dit entre guillemet la chose suivante " Si on dit que x devient l'unité et que l'écart est respecté de manière proportionnelle alors que

devient 1 ? Il deviendra en réalité exactement $\frac{1}{x}$.

Déf.2

La fonction inverse est la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ qui à tout réel x non nul, lui associe son inverse $\frac{1}{x}$. Son expression algébrique est donnée par $g(x) = \frac{1}{x}$.

Une représentation graphique de la fonction $g(x) = \frac{1}{x}$, on dit que c'est une hyperbole :



Voici le tableau de variations de la fonction inverse :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
variation de $\frac{1}{x}$	$0 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 0$	

Propriété 3

La fonction inverse est une fonction impaire car symétrique par rapport à l'origine

Propriété 4

La fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$ et strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration

Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_-^*$ de la fonction inverse :

Soit $a < b < 0$ alors $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$ ici $ab > 0$ car $a < b < 0$ et $b - a > 0$ car $a < b$. Donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction inverse :

Soit $0 < a < b$ alors $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$ ici $ab > 0$ car $a < b < 0$ et $b - a > 0$ car $a < b$. Donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Comparaison

Soient $a, b \in D_g$, le but est de pouvoir comparer $g(a), g(b)$.

Cas 1 : si $a < b < 0$

Alors $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$, car la fonction est strictement décroissante. Exemple, si $a = -2$ et $b = -5$ alors $\frac{1}{a} = \frac{1}{-2} = -0,5$ et $\frac{1}{b} = \frac{1}{-5} = -0,2$ donc $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.

Cas 2 : si $0 < a < b$

Alors $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$, car la fonction est strictement décroissante. Exemple, si $a = 2$ et $b = 5$ alors $\frac{1}{a} = \frac{1}{2} = 0,5$ et $\frac{1}{b} = \frac{1}{5} = 0,2$ donc $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.

Cas 3 : si $a < 0 < b$

Alors $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ car la fonction inverse conserve le signe du nombre de départ. Exemple, si $a = -2$ et $b = 5$ alors $\frac{1}{a} = \frac{1}{-2} = -0,5$ et $\frac{1}{b} = \frac{1}{5} = 0,2$ donc $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

III. La fonction cube

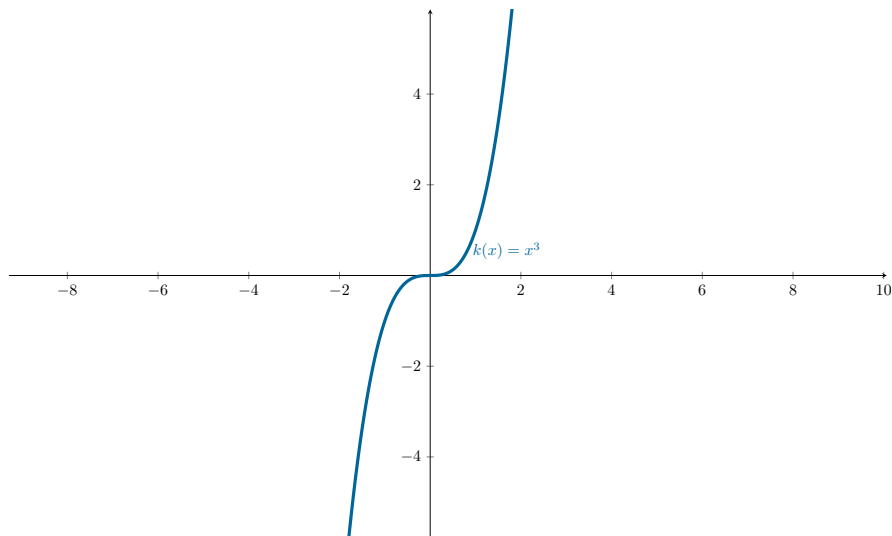
Soit un cube C de côté x , où $x \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer le volume de C . La fonction cube fait correspondre à la longueur du côté d'un cube, son volume.

Déf. 3

La fonction cube est la fonction k qui à tout $x \in \mathbb{R}$ lui associe son cube x^3 , son expression algébrique est donnée par $k(x) = x^3$.

Remarque : l'interprétation géométrique de cette fonction se limite à des nombres positifs.

Une représentation graphique de la fonction $k(x) = x^3$:



Voici le tableau de variations de la fonction cube :

x	$-\infty$	$+\infty$
variation de x^3	$-\infty$	$+\infty$

Propriété 5

La fonction cube est une fonction impaire car symétrique par rapport à l'origine.

Propriété 6

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration

Preuve de la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ de la fonction cube :

Si $0 \leq a < b$ alors $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ ici $a - b < 0$ car $a < b$ et $a^2 + ab + b^2 > 0$ car somme de nombre positif. Donc $a^3 < b^3$.

Si $a < b \leq 0$ alors $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ ici $a - b < 0$ car $a < b$ et $a^2 + ab + b^2 > 0$ car somme de nombre positif. Donc $a^3 < b^3$.

Si $a < 0 < b$ alors $a^3 < 0$ car la fonction cube conserve le signe, et de même $b^3 > 0$ donc $a^3 < 0 < b^3$, autrement dit $a^3 < b^3$.

Comparaison

Soient $a, b \in D_k$, le but est de pouvoir comparer $k(a), k(b)$. Si $a < b$ alors $a^3 < b^3$ car la fonction est strictement croissante.

IV. La fonction racine carrée

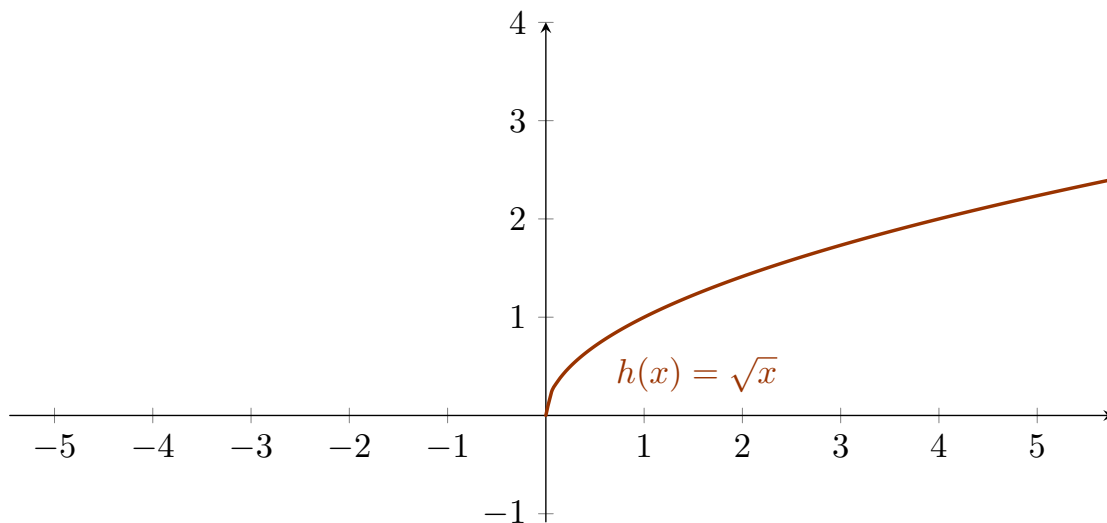
Soit un carré c d'aire a , où $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pouvez-vous donner la longueur d'un coté du carré ?

La fonction racine carré fait correspondre à l'aire d'un carré, la longueur d'un de ses côtés.

Déf. 4

La fonction racine carrée est la fonction h qui à tout $x \in \mathbb{R}^+$ lui associe sa racine carrée $\sqrt{x}$, son expression algébrique est donnée par $h(x) = \sqrt{x}$.

Une représentation graphique de la fonction $h(x) = \sqrt{x}$:



Voici le tableau de variations de la fonction racine carrée :

x	0	$+\infty$
variation de $\sqrt{x}$	0 	$+\infty$

Remarque : La fonction racine n'est ni paire ni impaire, sauriez-vous expliquer pourquoi ?

Propriété 7

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Démonstration

Preuve de la stricte croissance sur $\mathbb{R}_+$ de la fonction racine carrée :

Soit $0 \leq a < b$ alors

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = \sqrt{a}^2 - \sqrt{b}^2 = a - b < 0$$

Donc soit $(\sqrt{a} + \sqrt{b}) < 0$ ou *exclusif* $(\sqrt{a} - \sqrt{b}) < 0$ or $(\sqrt{a} + \sqrt{b}) > 0$ donc $(\sqrt{a} - \sqrt{b}) < 0$ ou encore $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

Comparaison

Soient $a, b \in D_h$, le but est de pouvoir comparer $h(a), h(b)$. Si $a < b$ Alors $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ car la fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Propriété 8

La fonction carré et racine carrée sont réciproque partielle l'une de l'autre. si $x \in \mathbb{R}_+$ alors $\sqrt{x^2} = x$ et $\sqrt{x^2} = x$.

Que se passera-t-il si $x \in \mathbb{R}_-^*$?

V. Position relative des courbes $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ sur $\mathbb{R}_+$

Soit $x \in \mathbb{R}_+$,

Ici on veut savoir quand la courbe $y = x$ est au dessus de $y = x^2$, pour cela on compare x et x^2 ce qui revient à étudier le signe de $x - x^2$, qui équivaut en factorisant par x , à étudier le signe de $x(1 - x)$, pour cela on utilise le tableau de signe.

x	0	1	$+\infty$
x	0	+	+
$1 - x$		+	0
$x(1 - x)$	0	+	0

Ainsi la courbe $y = x$ est au dessus de $y = x^2$ quand $x \in [0; 1]$ et en dessous si $x \in [1; +\infty[$.

Ici on veut savoir quand la courbe $y = x^2$ est au dessus de $y = x^3$, pour cela on compare x^2 et x^3 ce qui revient à étudier le signe de $x^2 - x^3$, qui équivaut à étudier le signe de $x^2(1 - x)$, pour cela on utilise le tableau de signe.

x	0	1	$+\infty$
x^2	0	+	+
$1 - x$		+	0
$x^2(1 - x)$	0	+	0

Ainsi la courbe $y = x^2$ est au dessus de $y = x^3$ quand $x \in [0; 1]$ et en dessous si $x \in [1; +\infty[$.

Par suite on déduit que la courbe $y = x$ est au dessus de $y = x^3$ quand $x \in [0; 1]$ et en dessous si $x \in [1; +\infty[$ avec les deux cas précédents.

